

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
الوحدة الأولى : وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان.	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.	انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلس المذابة في الماء.	
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.	المطلوب :	
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	1 - فسر هذا التحويل الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها. 2 - بين أن التحويل الكيميائي تؤثر فيه عوامل خارجية.	
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان المادة وتحولاتها.	 	

ما يكتبه التلميذ

- تأثير حمض كلور الماء (روح الملح) على الكلس تحول فيزيائي أم كيميائي؟ برر ذلك
 - 1 - تحول فيزيائي ، لم يحدث تغيير على المواد الابتدائية.
 - 2 - تحول كيميائي ، نتج غاز أكسيد الفحم ولم يكن ضمن مواد الحالة الابتدائية (كلس + حمض كلور الماء).
- عبر عن التحول الكيميائي.
 - 1 - الغاز (أكسيد الكربون) مادة كانت موجودة ضمن مواد الحالة الابتدائية.
 - 2 - تحول كيميائي نمذجه بتفاعل كيميائي.
 - 3 - التحول الكيميائي يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
 - 4 - اختفت المواد المتفاعلة (حمض كلور الماء والكلس) وتكونت مواد جديدة مختلفة تسمى نواتج التفاعل.
 - 5 - التحول الكيميائي لا يمكن فيه الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
- بماذا نعبر عن تفاعل كيميائي؟
 - 1 - بكتابة نصّ يقرأ.
 - 2 - برسومات وتخطيطات بيانية.
 - 3 - بمعادلة كيميائية تبرز حصيلة التفاعل الحادث ، أي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.
 - 4 - بكتابة الصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل.
- وجود عوامل خارجية تؤثر في حدوث التفاعل الكيميائي.
 - 1 - عوامل مثل التسخين والضغط وضوء الشمس ومساحة سطح التلامس ونسبة المواد المتفاعلة ومواد مضافة.
 - 2 - لا يتحكم في حدوث تفاعل كيميائي أيّ مؤثر.
- سبب تخوف الأب.
 - 1 - الأب يبالغ فلا وجود للخطر.
 - 2 - الغاز المنطلق هو أكسيد الكربون الخانق ويشكل خطراً على حياة الأشخاص.
 - 3 - حمض كلور الماء (روح الملح) ليس خطيراً.
 - 4 - المواد الكيميائية (حمض كلور الماء) وبعض نواتج التفاعلات الكيميائية (أكسيد الفحم) تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأشخاص.

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

.....

شدّ فضول مريم إلى إيجاد تفسير لطلب والدها من الجميع مغادرة مغسل الحمام الذي أفرغ فيه محتوى قارورة "روح الملح" واسمه الكيميائي حمض كلور الماء ، وبدأت تصدر أصواتا وتنتشر رائحة في المكان. انتظر الجميع خارج الغرفة حتى زال الانسداد الذي حدث لمجرى الماء نتيجة ترسب أملاح الكلور المذابة في الماء.

المطلوب :

- 1 - فسر هذا التحول الحادث مبررا سبب تخوف الأب، وقدم شرحا حول نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها.
- 2 - بين أن التحول الكيميائي يؤثر فيه عوامل خارجية.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان المادة وتحولاتها

ما يكتبه التلميذ

- تأثير حمض كلور الماء (روح الملح) على الكلس تحول فيزيائي أم كيميائي؟ برر ذلك
- 2 - تحول كيميائي ، نتج غاز أكسيد الفحم ولم يكن ضمن مواد الحالة الابتدائية (كلس + حمض كلور الماء).
- عبر عن التحول الكيميائي.
- 2 - تحول كيميائي نمذجته بتفاعل كيميائي.
- 4 - اختفت المواد المتفاعلة (حمض كلور الماء والكلس) وتكونت مواد جديدة مختلفة تسمى نواتج التفاعل.
- 5 - التحول الكيميائي لا يمكن فيه الرجوع إلى الحالة الابتدائية.
- بماذا نعبر عن تفاعل كيميائي؟
- 3 - بمعادلة كيميائية تبرز حصيلة التفاعل الحادث ، أي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.
- 4 - بكتابة الصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل.
- وجود عوامل خارجية تؤثر في حدوث التفاعل الكيميائي.
- 1 - عوامل مثل التسخين والضغط وضوء الشمس ومساحة سطح التلامس ونسبة المواد المتفاعلة ومواد مضافة.
- سبب تخوف الأب.
- 2 - الغاز المنطلق هو أكسيد الكربون الخانق ويشكل خطرا على حياة الأشخاص.
- 4 - المواد الكيميائية (حمض كلور الماء) وبعض نواتج التفاعلات الكيميائية (أكسيد الفحم) تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأشخاص.